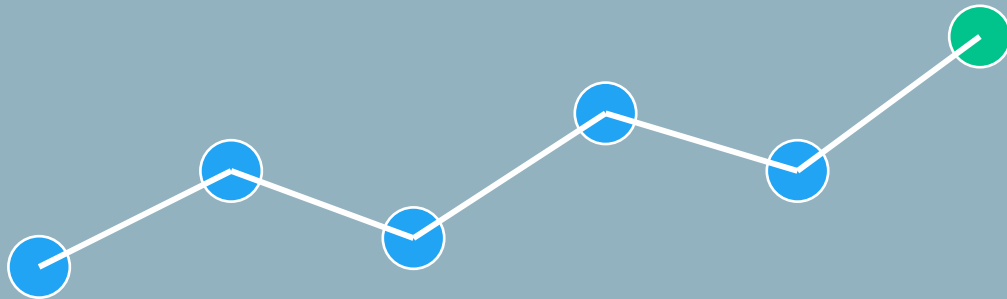


Субоптимальный алгоритм управления робототехническим манипулятором на основе мультимодальных входных данных

Исследование качества слежения манипулятора UR5e при управлении конечногоризонтным LQR-регулятором



Эспиноса Василита Кристина М.
Группа НКНбд-01-22

ЦЕЛЬ

Исследовать качество слежения UR5e при управлении конечногоризонтным LQR-регулятором в симуляционной среде.

ЗАДАЧИ

- модель движения в суставном пространстве
- опорная minimum-jerk траектория
- синтез конечногоризонтного LQR
- интеграция с полной нелинейной динамикой
- численные эксперименты и анализ метрик

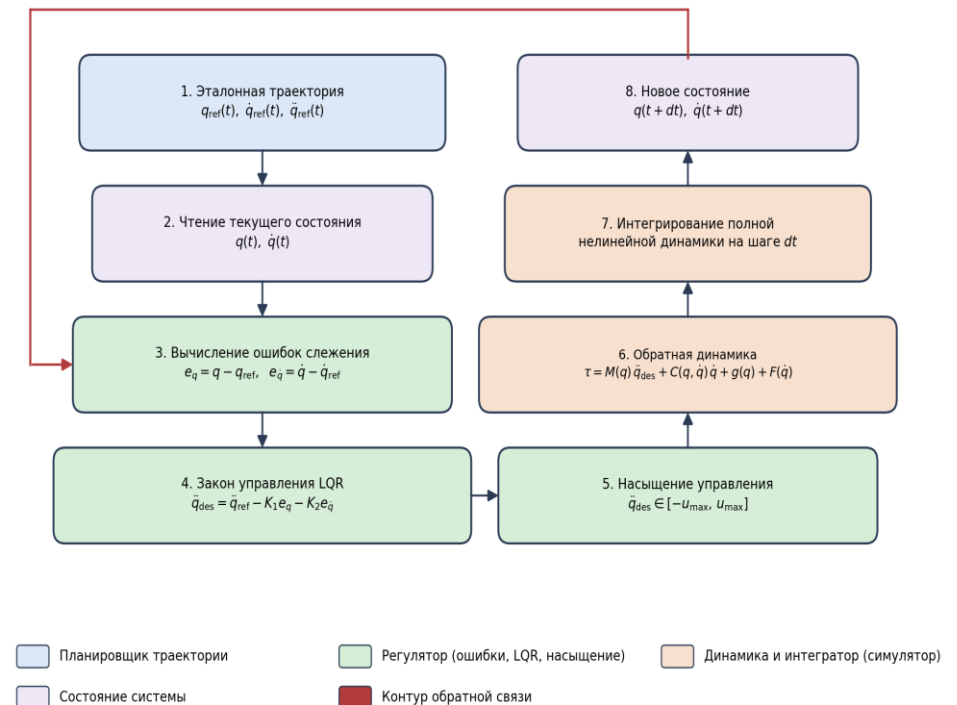
МЕТОДЫ

- Планировщик minimum-jerk
- LQR: рекурсия Риккати
- Обратная динамика, $dt = 0.02$ с

Схема одного шага управления

Структурная схема цикла управления манипулятором UR5e

Планировщик minimum-jerk → LQR-регулятор → обратная динамика → интегрирование
обратная связь по состоянию



РЕЗУЛЬТАТЫ

Базовый эксперимент: слежение и моменты

$q_start = 0$, $q_target = [0.8, -0.6, 0.7, -0.4, 0.5, -0.3]$, $T = 1.5$ с, $dt = 0.02$ с, $wq = 30$, $w_q\dot{=} 2$, $wu = 0.1$, $N = 20$

0.0026

RMS(e_q), рад

0.0060

max|e_q|, рад

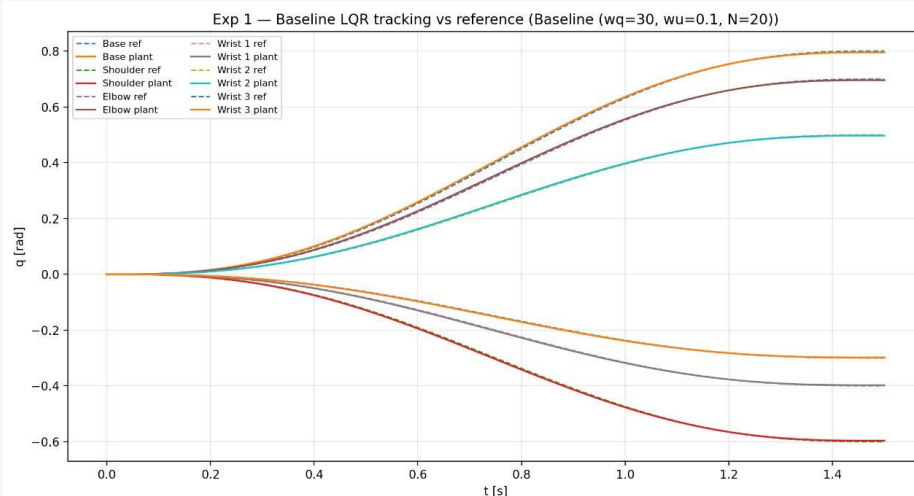
0.0035

e_q(t_f), рад

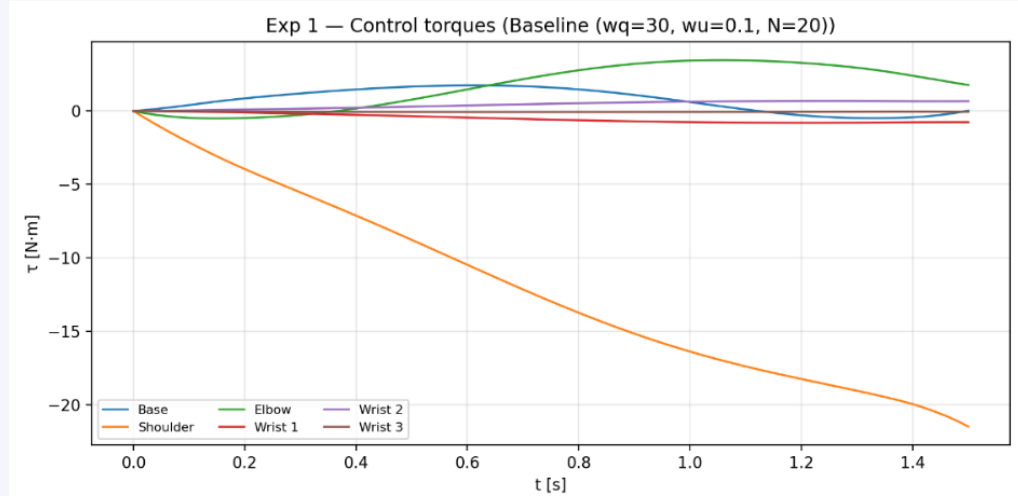
289.1

u_energy

Слежение: $q(t)$ vs $q_ref(t)$



Профили управляющих моментов $\tau(t)$



Влияние веса управления w_u

Варьируется только w_u ; остальные веса и горизонт $N = 20$ фиксированы.

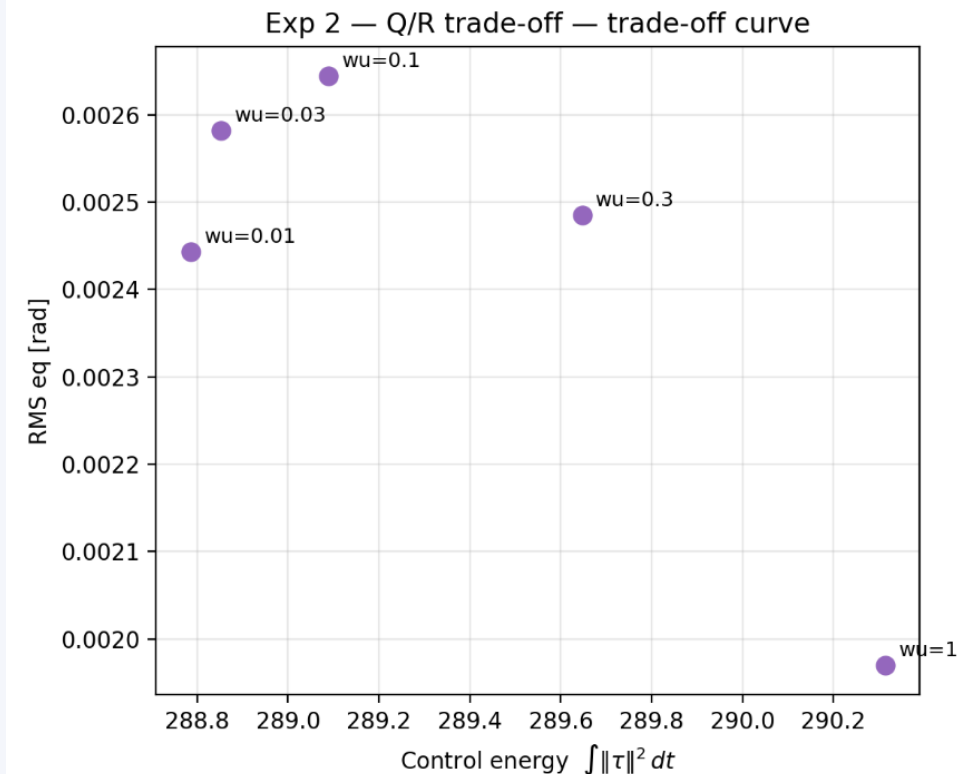
w_u	RMS(e_q), рад	max e_q , рад	u_energy
1.00	0.00197 ★	0.00431	290.31
0.30	0.00249	0.00578	289.65
0.10	0.00264	0.00598	289.09
0.03	0.00258	0.00557	288.85
0.01	0.00244	0.00512	288.79

★ Минимум ошибки при $w_u = 1$

- u_energy почти не меняется: 288.8 ... 290.3
- Зависимость от w_u не является монотонной

Штраф w_u меняет точность слежения, почти не влияя на суммарную энергию управления.

Компромисс: RMS(e_q) vs u_energy



РЕЗУЛЬТАТЫ

Целевые конфигурации А/В/С: рост сложности

Структура регулятора и веса неизменны; меняется только q_target .

Цель	RMS(e_q), рад	max e_q , рад	e_q(t_f), рад	u_energy
А	0.00141	0.00299	0.00186	71.7
В	0.00252	0.00747	0.00333	212.2
С	0.00403	0.00896	0.00534	598.4

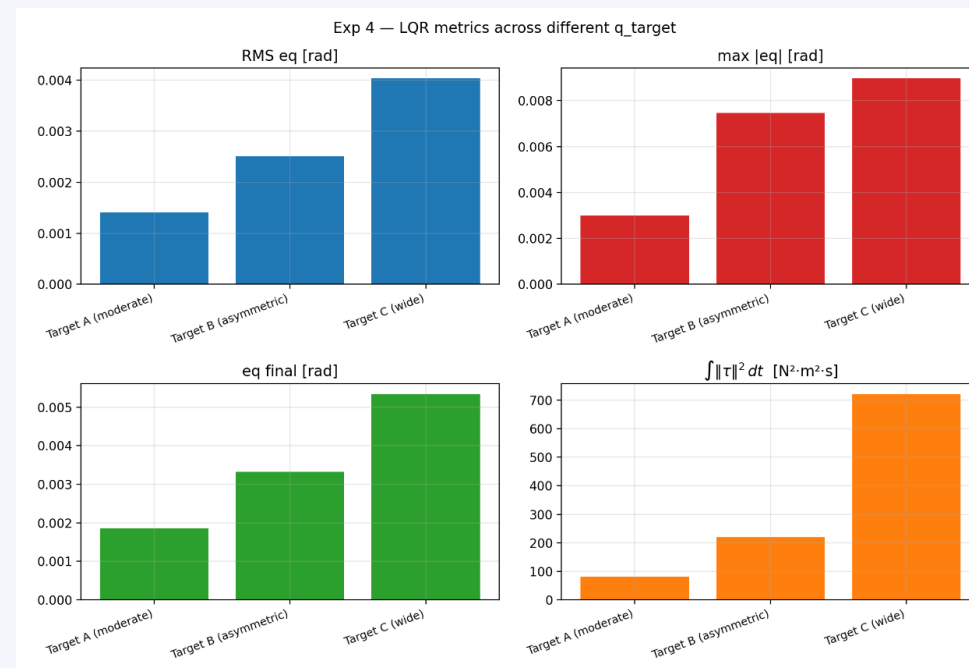
А · [0.4, -0.3, 0.4, -0.2, 0.3, -0.15] — умеренная

В · [1.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.4, 0.0] — асимметричная

С · [1.2, -0.9, 1.0, -0.7, 0.8, -0.5] — широкая

А → С: ошибки и u_energy растут монотонно, регулятор сохраняет работоспособность.

Сравнение результатов по метрикам



Итог и направления развития

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Конечногогоризонтный LQR-регулятор обеспечивает устойчивое слежение UR5e за minimum-jerk-траекторией: $\text{RMS}(e_q) \approx 10^{-3}$ рад при умеренном уровне u_energy для целого класса целевых конфигураций.

ВЫВОДЫ

- Базовый эксперимент: $\text{RMS}(e_q) = 0.0026$ рад
- Цели A→C: монотонное усложнение, схема устойчива
- w_u влияет на точность, но не монотонно

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

- Расширить множество целевых конфигураций
- Подробный анализ чувствительности к весам LQR
- Переход к экспериментам на физическом UR5e